Exerciții Seminar - Calculabilitate

1. Fie A o mulțime finită și Q următoarea funcție:

$$Q(T) = \begin{cases} 1 & \text{dacă mașina Turing T se oprește în cel mult 10 pași pentru orice intrare din A} \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$$

   Cum este funcția Q $(R, RE \setminus R, NRE)$? Justificați.

2. Fie funcția Q:

$$Q(P) = \begin{cases} 1 & \text{dacă programul P se oprește pe orice intrare care este număr natural} \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$$

   Schițați reducerea de la problema opririi (Halt) la problema Q.

3. Fie funcția Q:

$$Q(P) = \begin{cases} 1 & \text{programul P are cel puțin 2 bucle imbricate} \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$$

   Cum este funcția Q $(R, RE \setminus R, NRE)$? Justificați.

4. Fie funcția Q:

$$Q(P) = \begin{cases} 1 & \text{programul P se oprește numai pe numerele de 100 de cifre} \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$$

   Cum este funcția Q $(R, RE \setminus R, NRE)$? Justificați.

5. Fie un graf neorientat, cu un număr infinit numărabil de noduri și costuri pozitive asociate muchiilor. Fiecare nod are un număr finit de vecini. Fie funcția Q:

$$Q(S, D) = \begin{cases} 1 & \text{nodul S este accesibil din D} \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$$

   Justificați că problema este recursiv enumerabilă.

6. Fie A o mulțime finită și Q următoarea funcție:

$$Q(T) = \begin{cases} 1 & \text{dacă mașina Turing T NU se oprește pe intrarea } w = 1 \text{ în cel mult 10 pași} \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$$

   Cum este funcția Q $(R, RE \setminus R, NRE)$? Justificați.

7. Fie funcția Q:

$$Q(P) = \begin{cases} 1 & \text{programul P se oprește pentru orice intrare care are 10 cifre} \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$$

   Cum este funcția Q $(R, RE \setminus R, NRE)$? Justificați.

8. Fie mulțimea finită T și fie funcția EQ:

$$EQ(P1, P2) = \begin{cases} 1 & \text{P1 și P2 se comportă la fel (întorc aceeași valoare sau ciclează} \\ & \text{dacă primesc la intrare un element din T} \\ 0 & \text{altfel} \end{cases}$$

Cum este funcția EQ $(R, RE \setminus R, NRE)$? Justificați.